

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** **Teil A ohne Taschenrechner** — die besonderen Werte (aus dem Einheitskreis, GF 5.4) gibst du exakt an. Erst für **Teil B** den Taschenrechner nehmen (Modus Grad, DEG); runde Winkel auf 0.1° . Lineal und Bleistift sind erlaubt. Schreib zu jeder Aufgabe den **Weg** auf — eine Skizze am Einheitskreis zählt als Begründung. Lösungsmengen schreibst du aufsteigend, mit Strichpunkt: $\mathbb{L} = \{30^\circ; 150^\circ\}$. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

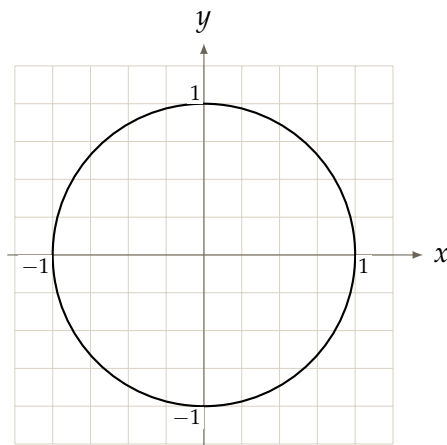
Teil A · ohne Taschenrechner — Kapitel 1, 3 und 4 · 10 Punkte

G1 Am Einheitskreis

3 P

Gegeben ist die Gleichung $\cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

- Zeichne im Bild die Gerade ein, deren Schnittpunkte mit dem Kreis die Lösungen sind, und markiere die Lösungspunkte.
- Gib die Lösungsmenge im Intervall $[0^\circ; 360^\circ[$ an.



G2 Wie viele Lösungen?

3 P

Wie viele Lösungen hat die Gleichung im angegebenen Intervall? Begründe jeweils in einem Satz am Einheitskreis.

(a) $\sin \varphi = -1.2$ im Intervall $[0^\circ; 360^\circ[$

(b) $\cos \varphi = -1$ im Intervall $[0^\circ; 720^\circ[$

(c) $\tan \varphi = -50$ im Intervall $[0^\circ; 360^\circ[$

G3 Alle Lösungen

4 P

Gib alle Lösungen in Grad an (mit $k \in \mathbb{Z}$):

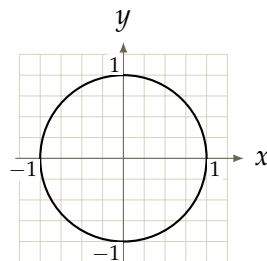
(a) $\tan \varphi = -\sqrt{3}$

(b) $\cos \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Teil B · mit Taschenrechner — Kapitel 2, 3 und 4 · 15 Punkte**G4 Sinusgleichung in einem anderen Intervall**

4 P

Löse $\sin \varphi = -0.35$ im Intervall $[-180^\circ; 180^\circ[$. Mach die Probe am Einheitskreis.



G5 Alle Lösungen, dann ein Intervall

4 P

Gegeben ist $\cos \varphi = 0.42$.

- (a) Gib alle Lösungen an (mit $k \in \mathbb{Z}$).
- (b) Gib die Lösungsmenge im Intervall $[-360^\circ; 360^\circ[$ an.

G6 Tangens über zwei Umdrehungen

3 P

Bestimme alle Lösungen von $\tan \varphi = -2.4$ im Intervall $[0^\circ; 720^\circ[$.

G7 Fehler finden

4 P

Tim löst $\cos \varphi = -0.6$ im Intervall $[0^\circ; 360^\circ[$ so:

$$\varphi_1 = \cos^{-1}(-0.6) \approx 126.9^\circ, \quad \varphi_2 = 180^\circ - 126.9^\circ = 53.1^\circ, \quad \mathbb{L} = \{53.1^\circ; 126.9^\circ\}$$

- (a) Welcher Schritt ist falsch? Begründe am Einheitskreis, warum 53.1° keine Lösung sein kann.
- (b) Gib die richtige Lösungsmenge an.